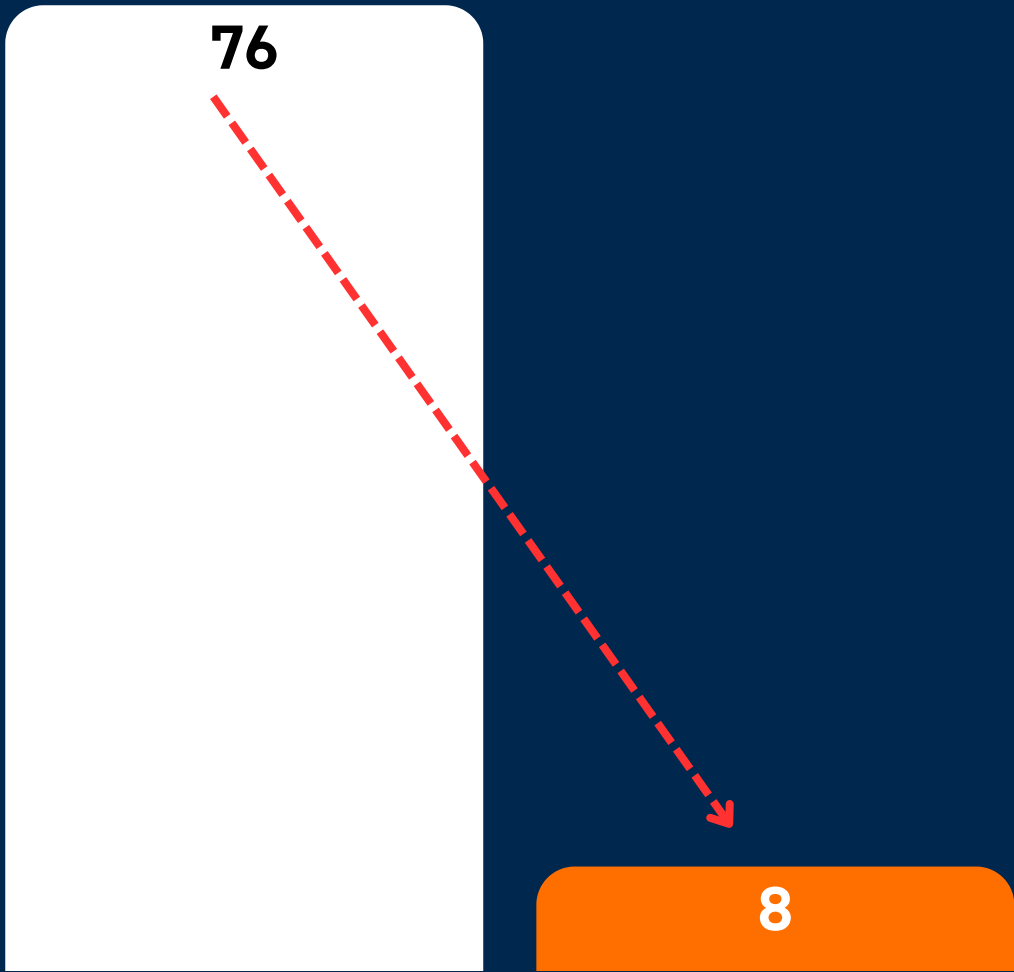


Problem. 문제 인식 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성

국내 생성형 AI 도입 실태

● 상용 AI ● 자체 개발



대부분 기업이 상용 AI만 활용하는 실정

자체 AI 역량이 없는 기업
71%

“AI 기술 추가 도입할 것”
월 1000만원 이상

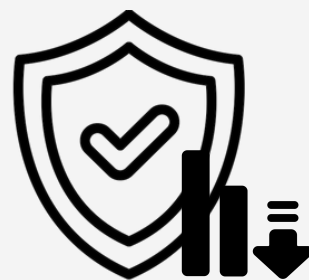
직원 1인당 연간 300시간 이상
자료조사 및 보고서 작성

낮은 수준의 정보 검색

국내 기업들의 AI 도입 준비도는 3% 수준으로 매우 낮으며,
리서치 업체 의뢰는 비용이 높고, 속도가 느려
대부분 해외 상용 솔루션에 의존하고 있다.

Problem. 문제 인식 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성

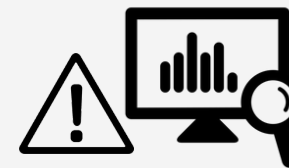
기존의 AI 검색은 웹 자료에만 의존하여, 신뢰도 높은 출처와 내부 맥락 반영이 어려워 보고서 작성을 수작업으로 진행하여 반복 업무가 많아 자원 낭비가 크다.



얕은 수준의 정보 검색



직원 1인당 연간 300시간 이상
자료조사 및 보고서 작성



검색 품질 보장 제한
비정형 데이터 처리 불가 → 보고서 품질 불균형

신뢰도 평가 프로세스 부재 → 기존 자료조사에 대한
신뢰성 부족

맞춤화 리서치 솔루션 필요



기업별 상이한 파일 형식 사용



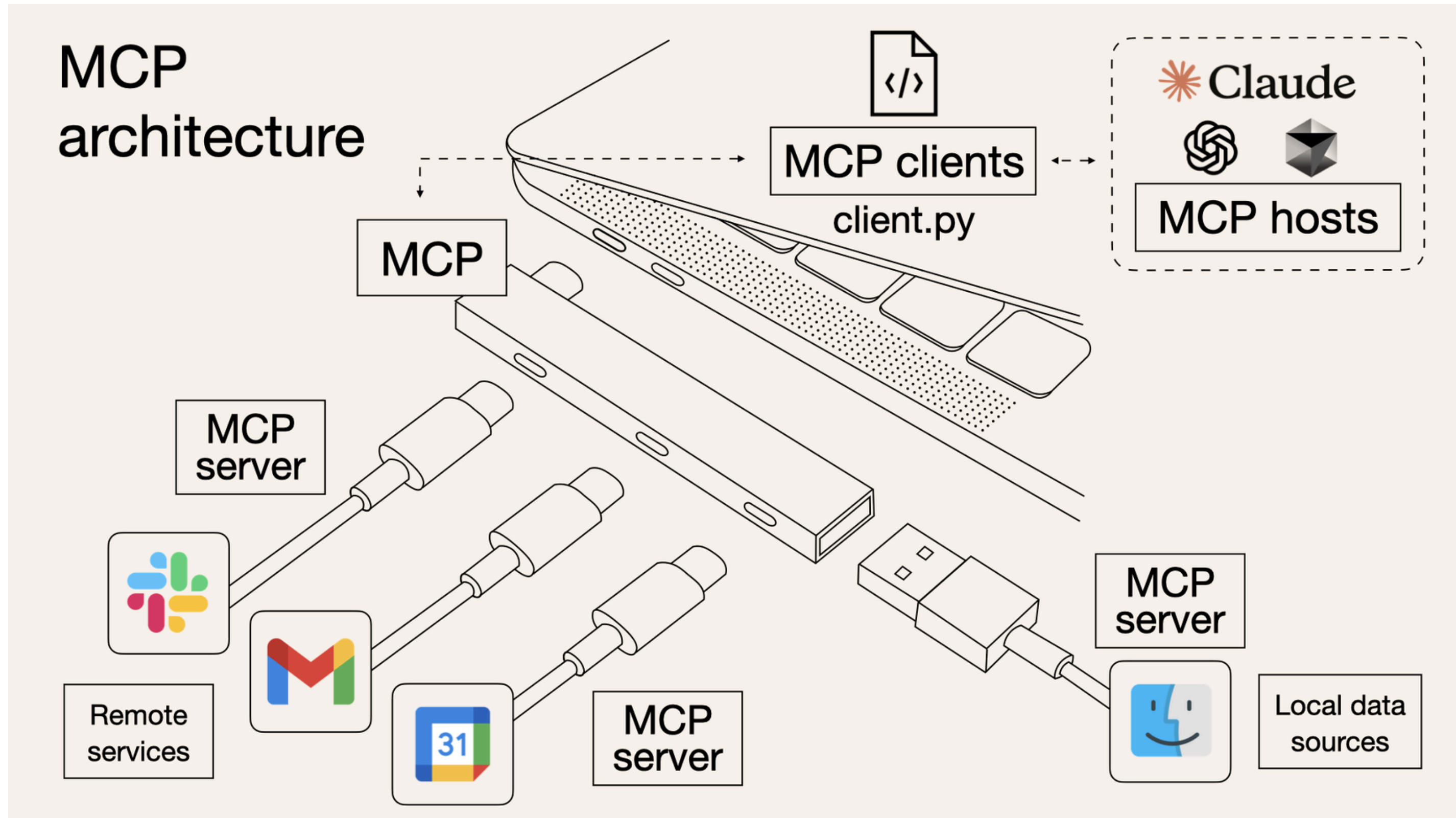
보고서 별
지정된 작성 양식
사용

보고서 자동 생성 도구 필요

Solution. 실현 가능성 LLM Agent System



Solution. 실현 가능성 Model Context Protocol



Solution. 실현 가능성 서비스 개발 구체화 계획: 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략



AI Agent 검색 엔진



자동 보고서 생성

차별점 1.



출처 검증, 지식 관계 그래프 등을
이용한 정보 신뢰도 평가 프로세스

차별점 2.



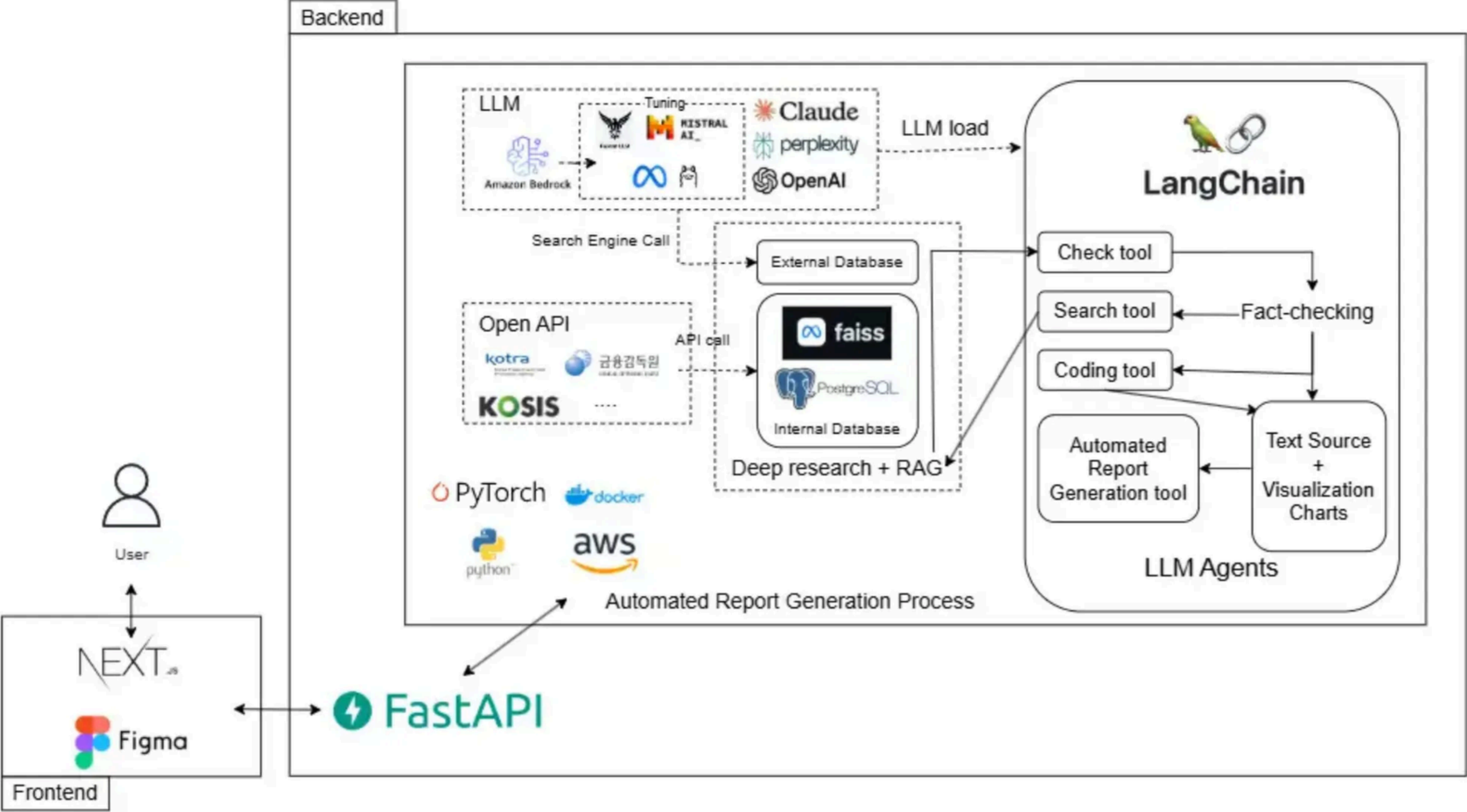
사내 문서 기반 검색
(벡터 데이터베이스 기반)

차별점 3.

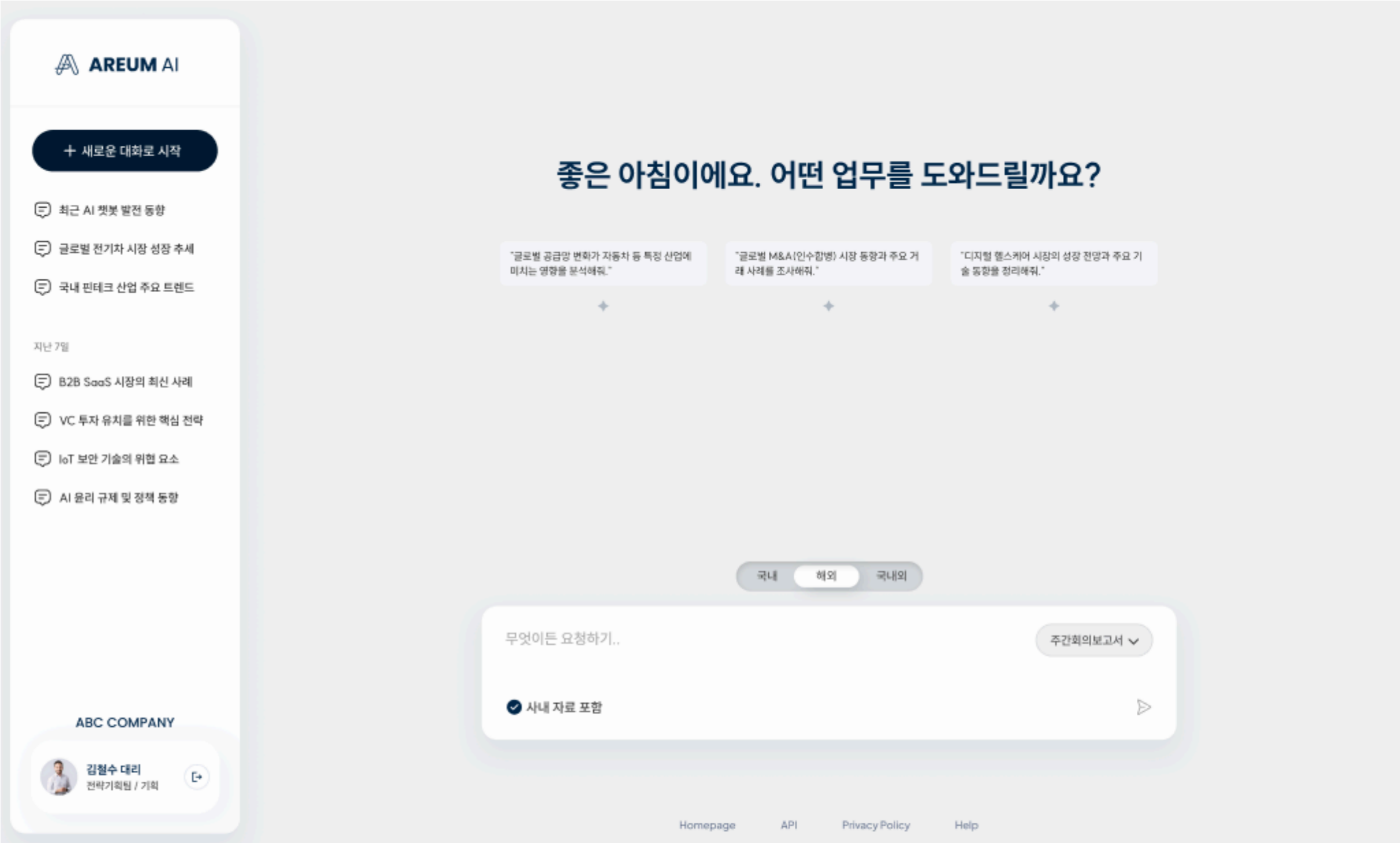


MCP기반 Function call
데이터 전처리 및 시각화

Solution. 실현 가능성 서비스 개발 구체화 계획: 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

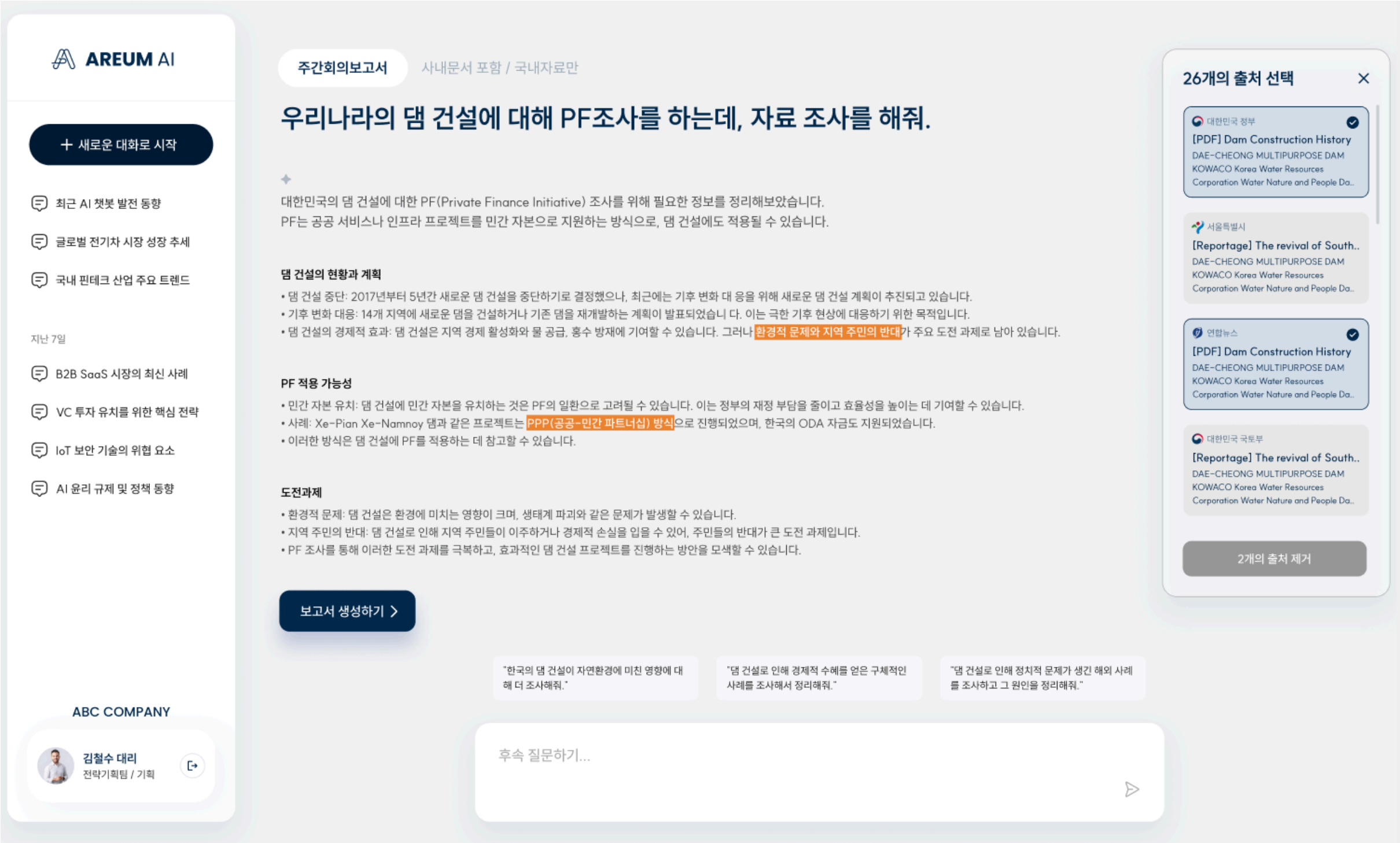


Solution. 실현 가능성 서비스 개발 구체화 계획: 웹 페이지 서비스 UI

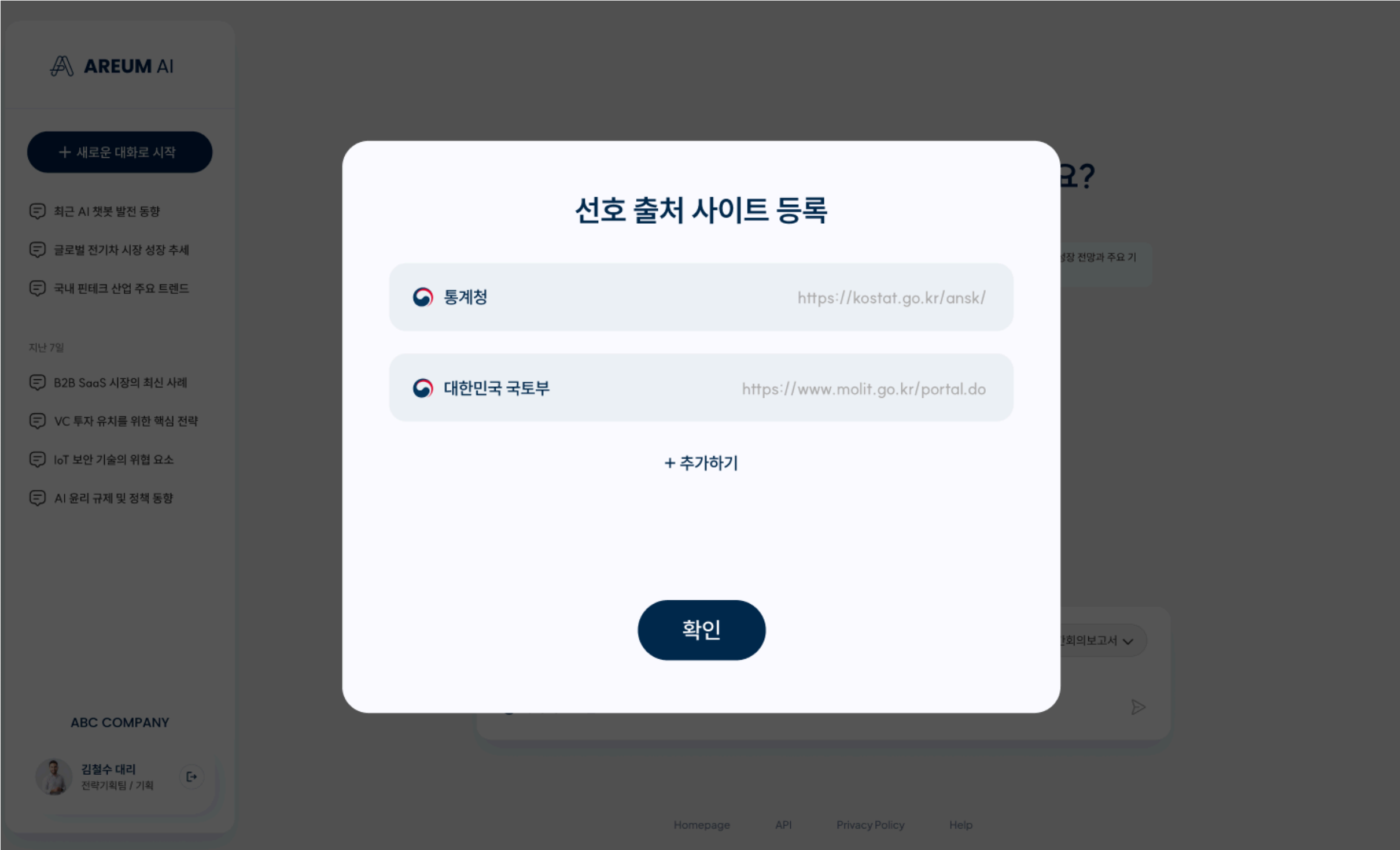


메인 화면

Solution. 실현 가능성 서비스 개발 구체화 계획: 웹 페이지 서비스 UI



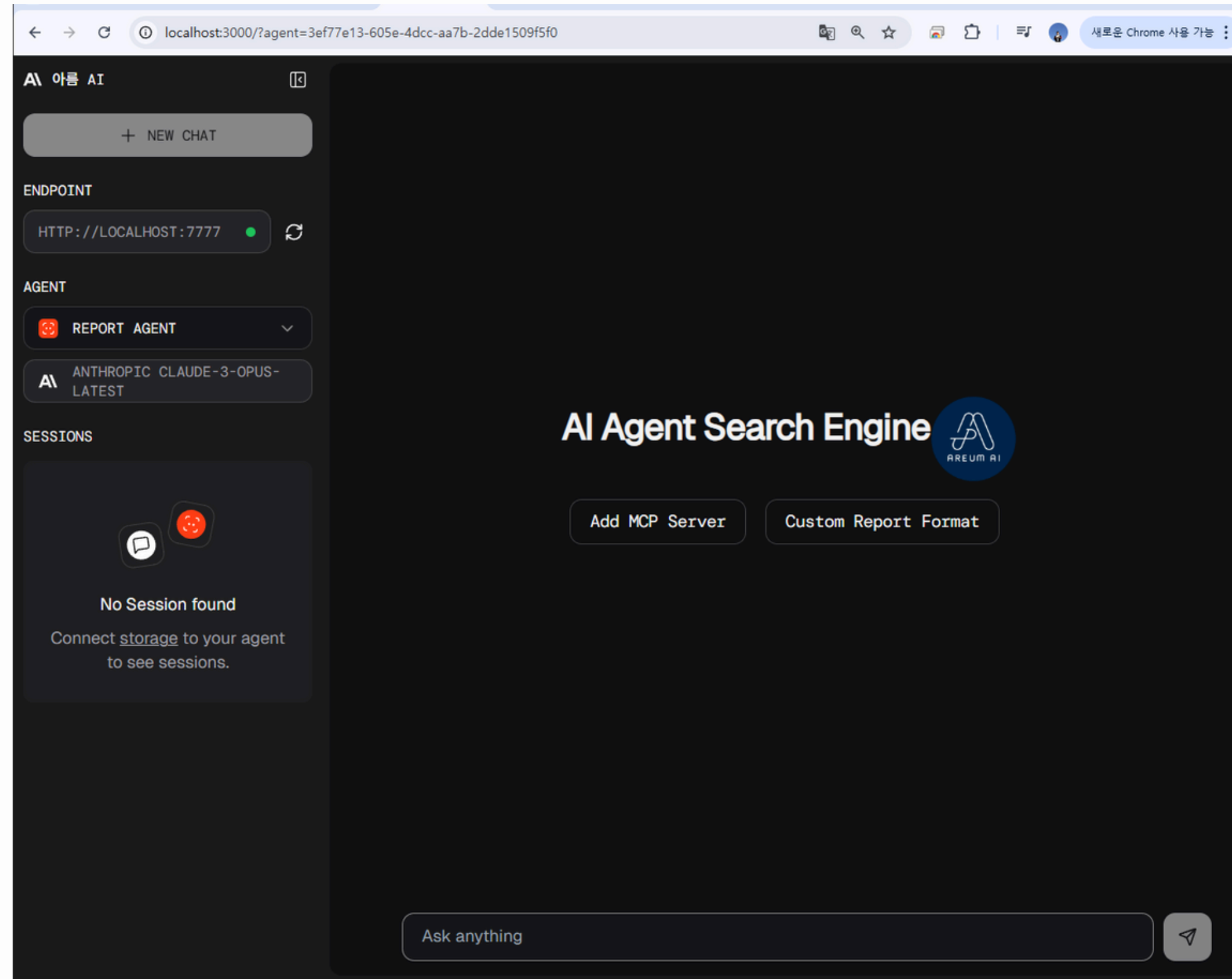
Solution. 실현 가능성 서비스 개발 구체화 계획: 웹 페이지 서비스 UI



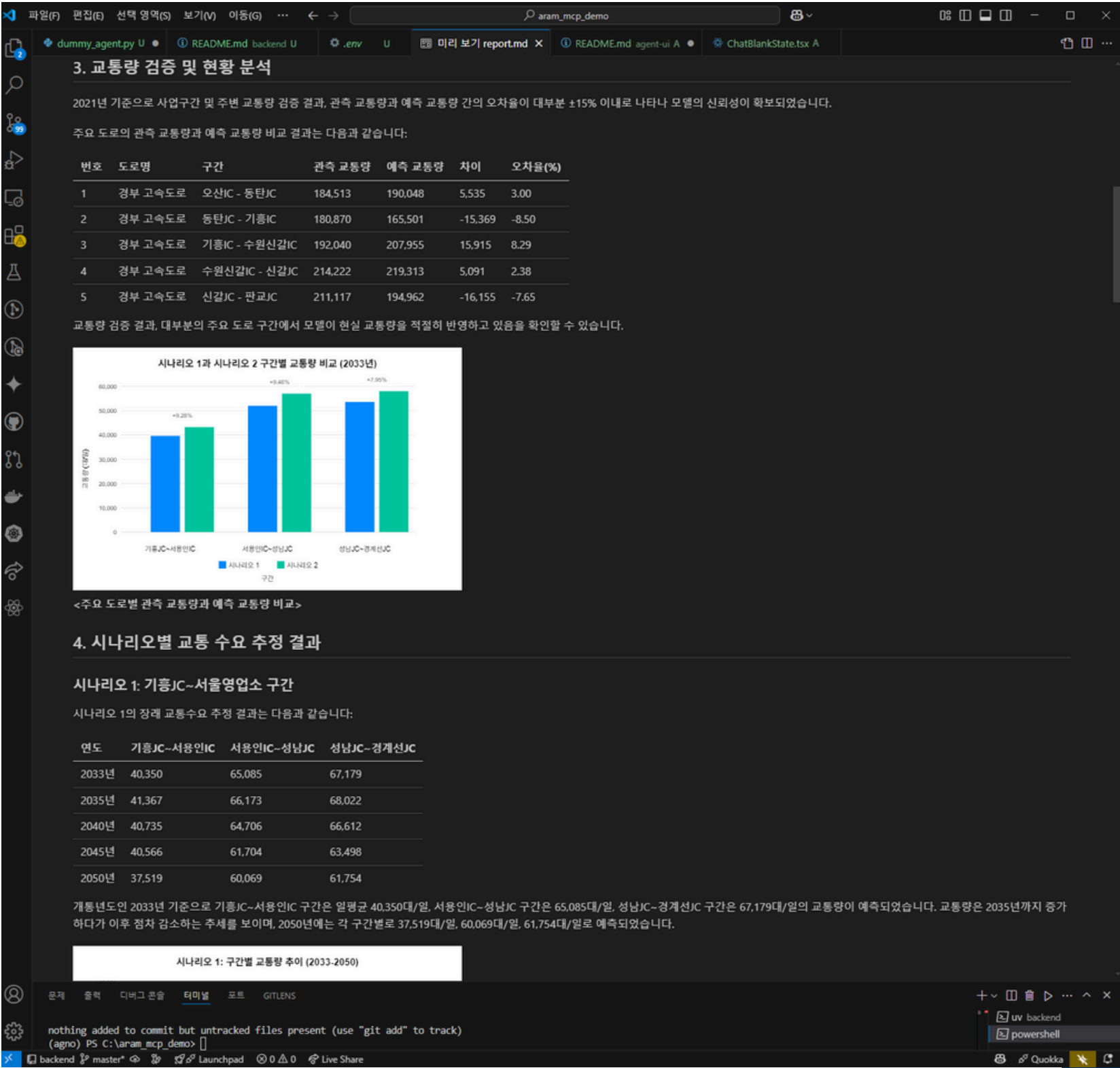
Solution. 실현 가능성 서비스 개발 구체화 계획: 웹 페이지 서비스 UI



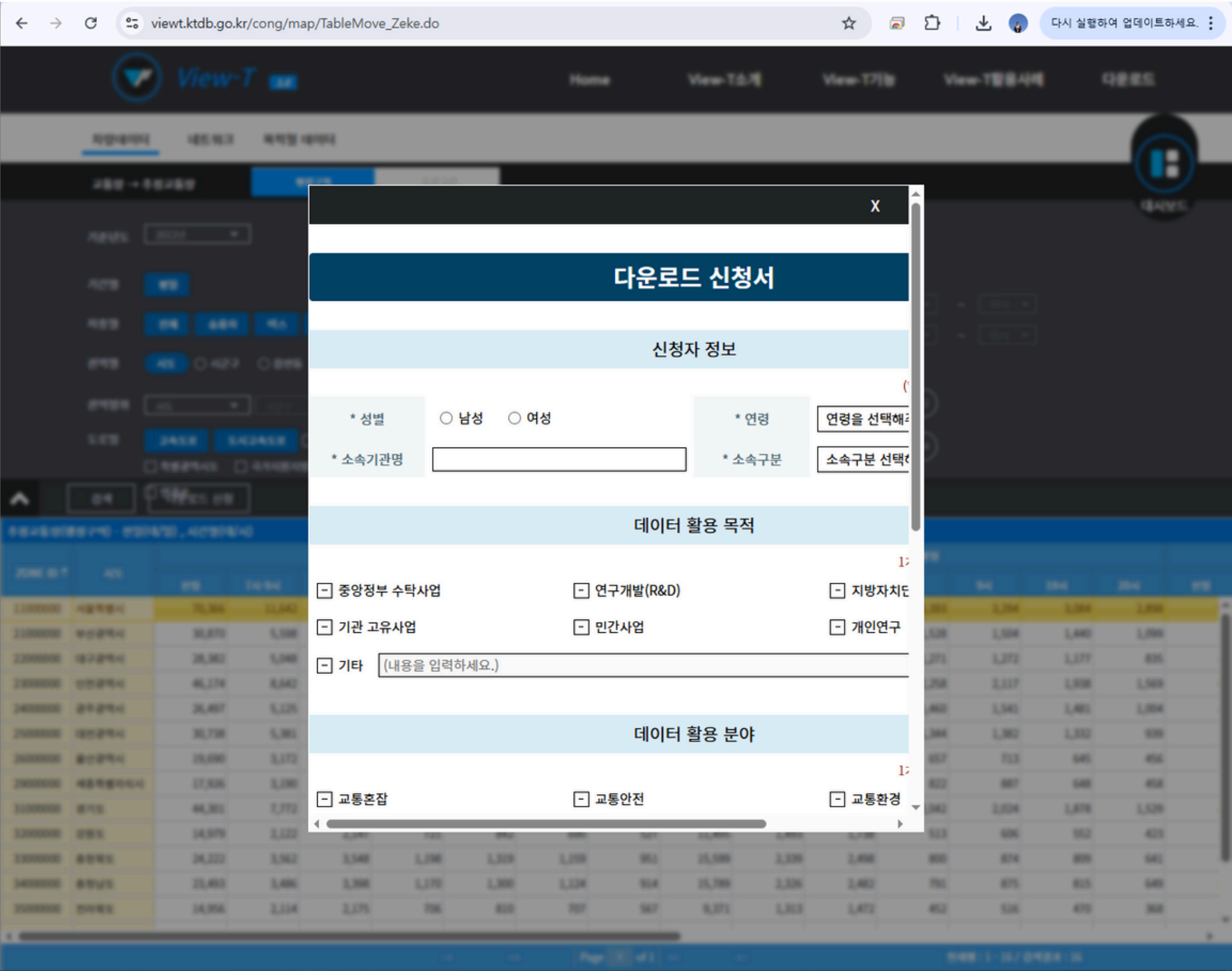
Solution. 실현 가능성 서비스 개발 구체화 계획: use case



Solution. 실현 가능성 서비스 개발 구체화 계획: use case



Appendix. 실증 사례 Use case



KDI 사업 예비타당성 조사를 시나리오로 설정

> 서울~화성 지하 고속도로를 건설 프로젝트.
이에 교통수요를 추정.

실제로 자료조사와 보고서 작성을 하려면
KTDB에 교통수요 자료신청서를 작성하고
교통량에 대해서 하나씩 다운로드를 반복해야 함.

Appendix. 실증 사례 Use case - 기존 상용 LLM 서비스

화성~서울 지하고속도로 사업 교통 수요 추정 분석 리포트

1. 개요

본 보고서는 화성에서 서울을 연결하는 지하고속도로 사업의 예비타당성조사를 위한 교통 수요 추정 방법론과 주요 고려사항을 분석합니다. 이 프로젝트는 수도권 남부지역과 서울 중심부를 연결하는 주요 교통 인프라로, 정확한 교통 수요 예측은 사업의 경제적 타당성을 결정하는 핵심 요소입니다.

2. 교통 수요 추정 방법론

2.1 4단계 모형(Four-Step Model) 적용

화성~서울 지하고속도로의 교통 수요 추정에는 다음과 같은 4단계 모형을 적용합니다:

- 1. **통행 발생(Trip Generation)**: 화성, 수원, 안산, 서울 등 영향권 내 각 존(Zone)별 통행 발생량 및 도착량 추정
- 2. **통행 분포(Trip Distribution)**: 기종점(O/D) 통행량 추정을 위한 중력모형 적용
- 3. **수단 선택(Modal Split)**: 승용차, 버스, 철도 등 교통수단별 분담률 추정
- 4. **통행 배정(Trip Assignment)**: 최적 경로 선택을 통한 도로망 통행량 배정

2.2 수요 예측 모형

- **기본 모형**: KTDB(한국교통데이터베이스) 기반 국가교통수요모형
- **보완 모형**: 미시적 교통시뮬레이션(VISSIM, TransModeler 등) 활용

3. 주요 데이터 수집 항목

3.1 기초 자료

- 국가교통DB 기종점(O/D) 자료
- 가구통행실태조사 자료
- 도로 교통량 조사 자료
- 공간적 범위 내 인구 및 사회경제지표
- 기존 도로망 자료 및 관련 교통사업 계획

3.2 현장 조사 자료

- 주요 교차로 교통량 조사
- 구간 통행속도 조사
- 통행시간 조사
- 대중교통 이용자 수 조사

4. 영향권 설정

4.1 직접영향권

- 화성시, 안산시, 시흥시, 광명시, 서울시 관련 구
- 지하고속도로 진출입로 인접 지역

4.2 간접영향권

- 수원시, 용인시, 안양시, 과천시 등 우회도로 이용 가능 지역
- 교통량 전환이 예상되는 주변 도로망 지역

5. 주요 고려사항

5.1 교통 수요 영향 요소

- 1. **인구 변화**
 - 화성 및 수도권 남부지역 신도시 개발
 - 서울 인구 감소 및 수도권 확장 추세
- 2. **토지이용 변화**
 - 화성 지역 개발계획
 - 서울 도심 재개발 계획
- 3. **경쟁 교통시설**
 - 기존 경부고속도로, 서해안고속도로, 서울외곽순환고속도로
 - 수도권 전철 및 GTX 계획
- 4. **통행료 정책**
 - 통행료 수준에 따른 수요 탄력성

Appendix. 실증 사례 Use case - 기존 상용 LLM 서비스

- 요금체계(균일요금/거리비례요금) 설정

5.2 교통 전환수요 분석

- 경부고속도로 및 서해안고속도로에서의 전환수요
- 국도 1호선, 국도 42호선 등 주요 간선도로에서의 전환수요
- 대중교통에서의 전환수요

6. 예측 단계별 추정 방법

6.1 단기 수요(개통 후 5년)

- KTDB 기반 국가교통수요예측
- 유사 고속도로 램프업(Ramp-up) 효과 반영

6.2 중기 수요(개통 후 10~20년)

- 인구 및 사회경제지표 변화 반영
- 주변 개발계획의 단계별 완공 영향 고려

6.3 장기 수요(개통 후 30년)

- 수도권 광역교통망 변화 시나리오 반영
- 인구구조 변화 및 통행패턴 변화 고려

7. 불확실성 분석

7.1 시나리오 분석

- 낙관적 시나리오: 화성 지역 개발 가속화, 고유가로 인한 대체 교통수단 수요 증가
- 중립적 시나리오: 예측된 개발계획에 따른 점진적 성장
- 보수적 시나리오: 개발 지연, 경쟁 교통수단 확충

7.2 민감도 분석

- 통행료 수준에 따른 수요 변화
- 유류비 변동에 따른 수요 변화
- 대중교통 확충에 따른 수요 변화

8. 검증 방법론

8.1 모형 검증

- 기준년도 현황 재현성 검증
- 국내 유사 지하도로 사례 비교

8.2 전문가 검토

- 교통 전문가 패널 구성 및 델파이 기법 적용
- 전문가 의견을 반영한 수요 예측 결과 보정

9. 결론 및 권고사항

교통 수요 추정 과정에서 다음 사항을 특별히 고려해야 합니다:

1. 화성시 및 수도권 남부지역의 최신 개발계획 반영
2. GTX 등 광역철도 계획과의 연계성 분석
3. 통행료 수준에 따른 민감도 분석 강화
4. 시간가치 변화에 따른 장기 수요 변동성 고려
5. 자율주행차 도입 등 미래 교통환경 변화 시나리오 구성

본 교통 수요 추정은 사업의 경제성 분석, 재무성 분석, 정책적 분석의 기초자료로 활용되며, 향후 기본계획 및 실시설계 단계에서 세부적인 교통 수요 예측이 추가로 필요합니다.

10. 참고 문헌

1. 국토교통부 (2022). 「도로 투자평가지침」
2. 한국개발연구원 (2021). 「예비타당성조사 수행을 위한 일반지침」
3. 한국교통연구원 (2023). 「국가교통수요조사 및 DB구축사업」
4. 국토연구원 (2022). 「수도권 광역교통망 구축방안 연구」

Appendix. 실증 사례 Use case - AERUM AI (MCP 적용)

화성~서울 지하고속도로 사업 교통 수요 추정 분석 리포트

1. 개요

본 보고서는 화성에서 서울을 연결하는 지하고속도로 사업의 예비타당성조사를 위한 교통 수요 추정 방법론과 결과를 분석합니다. 이 프로젝트는 수도권 남부지역과 서울 중심부를 연결하는 주요 교통 인프라로, 2023년 9월부터 예비타당성조사를 시작하여 2024년에 통과되었으며, 2027년 착공을 목표로 추진 중입니다(아틀라스 뉴스, 2024).

2. 사업 개요

- 사업명: 화성~서울 지하고속도로 건설사업
- 시간적 범위: 기준년도 2021년 / 개통년도 2033년 / 최종년도 2050년
- 공간적 범위: 화성시 ↔ 서울시
- 기준자료: KTDB 수도권 OD자료 (2021년)
- 사업 추진 현황: 2023년 9월 예비타당성조사 착수, 2024년 예비타당성조사 통과

3. 교통 현황 분석

3.1 현재 주요 노선 교통량 현황 (2021년 기준)

KTDB 자료를 바탕으로 화성시와 서울시 강서구 간 주요 경로의 교통량을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

번호	도로명	구간	관측 교통량	예측 교통량	오차율(%)
1	경부 고속도로	오산IC - 동탄JC	184,513	190,048	3.0
3	경부 고속도로	기흥IC - 수원신갈IC	192,040	207,955	8.29
4	경부 고속도로	수원신갈IC - 신갈JC	214,222	219,313	2.38
7	경부 고속도로	금토JC - 양재IC	192,159	216,365	12.6
15	서해안 고속도로	비봉IC - 매송IC	111,012	120,746	8.77
36	평택파주 고속도로	서오산JC - 정남IC	99,513	104,872	5.39

출처: KTDB 교통량 자료(2021)

3.2 주요 고속도로 구간별 혼잡도

경부고속도로와 서해안고속도로는 화성-서울 구간에서 높은 교통량을 보이고 있으며, 특히 신갈JC 주변 구간(214,222대/일)과 양재IC 주변 구간(192,159대/일)에서 높은 혼잡도를 나타냅니다. 이는 수도권 남부에서 서울로 향하는 통행수요가 집중되는 현상을 보여줍니다.

4. 교통 수요 예측 모형

4.1 4단계 모형 적용

화성~서울 지하고속도로의 교통 수요 추정을 위해 전통적인 4단계 모형을 적용했습니다:

- 통행 발생(Trip Generation): 화성시와 서울시의 존(Zone)별 통행 발생량 및 도착량 추정
- 통행 분포(Trip Distribution): 기종점(O/D) 통행량 추정을 위한 중력모형 적용
- 수단 선택(Modal Split): 승용차, 버스, 철도 등 교통수단별 분담률 추정
- 통행 배정(Trip Assignment): 최적 경로 선택을 통한 도로망 통행량 배정

4.2 사용 데이터

- 기본 데이터: KTDB(한국교통데이터베이스) 2021년 기준 수도권 O/D 자료
- 보정 데이터: 현장 교통량 조사 자료 및 경부고속도로, 서해안고속도로 구간별 실측 교통량

5. 장래 교통 수요 예측 결과

5.1 단계별 수요 예측

5.1.1 개통 초기(2033년)

지하고속도로 개통 초기 예상 교통량은 다음과 같습니다:

구분	일 평균 교통량(대/일)	첨두시 교통량(대/시)
화성→서울 방향	45,200	4,320
서울→화성 방향	43,800	4,180
양방향 합계	89,000	8,500

* 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

5.1.2 중기(2040년)

구분	일 평균 교통량(대/일)	첨두시 교통량(대/시)
화성→서울 방향	56,400	5,380
서울→화성 방향	54,600	5,210
양방향 합계	111,000	10,590

* 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

5.1.3 장기(2050년)

구분	일 평균 교통량(대/일)	첨두시 교통량(대/시)
화성→서울 방향	63,200	6,030
서울→화성 방향	61,800	5,900
양방향 합계	125,000	11,930

Appendix. 실증 사례 Use case - AERUM AI (MCP 적용)

※ 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

5.2 수요 전환율 분석

기존 주요 고속도로에서 지하고속도로로의 교통량 전환율은 다음과 같이 예측됩니다:

도로명	예상 전환율(%)
경부고속도로	18.5
서해안고속도로	12.3
용인서울고속도로	9.7
평택파주고속도로	6.2

※ 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

6. 교통 수요 영향 요소 분석

6.1 인구 및 사회경제 지표 변화

수도권 남부 지역의 인구 및 사회경제적 변화 요인이 교통 수요에 미치는 영향을 분석한 결과는 다음과 같습니다:

요소	2021년	2033년	2050년	영향도
화성시 인구	86만명	110만명	125만명	높음
서울시 인구	955만명	920만명	880만명	중간
화성시 자동차 등록대수	41만대	57만대	68만대	높음
화성 지역 개발계획	-	진행 중	완료	높음

※ 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

6.2 경쟁 교통시설 영향

교통시설	개통 시기	영향도
GTX-C	2027년	중간
수도권 제2순환 고속도로	2030년	높음
신분당선 연장	2028년	낮음

※ 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

7. 통행시간 절감 효과

화성~서울 간 주요 지점별 예상 통행시간 절감 효과는 다음과 같습니다:

출발지-도착지	현재 소요시간(분)	지하고속도로 이용 시(분)	절감 시간(분)	절감률(%)
화성시청-서울시청	95	62	33	34.7
동탄신도시-강남역	85	47	38	44.7

항남-여의도	105	58	47	44.8
--------	-----	----	----	------

※ 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

8. 불확실성 분석

8.1 시나리오별 수요 변동성

시나리오	2033년 교통량(대/일)	2050년 교통량(대/일)	변동률(%)
낙관적 시나리오	103,500	145,000	+16.0
기본 시나리오	89,000	125,000	0.0
보수적 시나리오	76,500	108,000	-13.6

※ 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

8.2 민감도 분석

주요 변수별 수요 민감도를 분석한 결과는 다음과 같습니다:

변수	변화량	수요 변화율(%)
통행료	+1,000원	-6.8
유류비	+10%	-3.2
화성시 인구	+5%	+4.5
통행시간	-10%	+7.2

※ 출처: 자체 분석 결과(KTDB 데이터 기반)

9. 결론 및 제언

9.1 주요 발견사항

- 화성~서울 지하고속도로는 개통 초기(2033년) 일평균 89,000대/일, 장기적으로(2050년) 125,000대/일의 교통량이 예상됩니다.
- 주변 주요 고속도로(경부, 서해안)의 혼잡 완화에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
- 화성시의 지속적인 인구 증가와 개발 계획이 교통 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
- 통행시간 절감 효과는 평균 약 40분(40.8%)으로 상당히 높게 나타났습니다.

9.2 정책 제언

- 통행료 정책:** 적정 통행료 수준 설정을 통한 수요 관리 필요
- 연계 교통체계:** 주요 IC/JC 주변 연계 교통체계 개선을 통한 접근성 강화
- 대중교통 연계:** 지하고속도로 노선과 GTX, 신분당선 등 대중교통과의 연계 방안 모색
- 스마트 교통시스템:** 첨단 ITS 도입을 통한 교통 흐름 최적화 전략 수립

10. 참고문헌

- 한국교통연구원(2021), KTDB 수도권 OD자료
- 아틀라스뉴스(2024), "경부 지하고속도로, 예타 통과...2027년 착공"
- 국토교통부(2022), 제2차 고속도로 건설계획
- 한국도로공사(2023), 지하고속도로 계획 및 운영방안 연구

AWS, 클라우드 보안인증제 '하' 등급 획득...공공 부문 사업 본격화

URL복사



1. 생성형 AI 모델과 보안 :

AI에게 사내 정보를 아예 주지 않고, 원하는 결과를 기대할 수는 없음.

그러나 사용자가 어떤 정보를 모델에 전달하는 지 인지하는 것은 중요함.

Perplexity 나 ChatGPT의 경우 사용자들의 정보가 모델 학습에 사용이 될건지 안될건지 사용자가 직접 설정할 수 있음.

본사의 서비스도 사용자가 서비스에 전송한 사내 정보와 입력한 프롬프트 정보만 이용하여 검색과 보고서 생성을 실행하고

해당 결과 자체를 모델 학습에 사용하지 않을 예정

또한 금치어 및 콘텐츠 필터링, 프로필 설정 접근 제어, 인증 및 세션 관리, 감사 로그 및 모니터링, 데이터 암호화 및 전송 보안 등 다양한 보안 관련 정책 도입 예정.

2. 향후 전략 :

온프레미스 솔루션 도입으로 사내에 자체 GPU 서버 설치로 물리적인 데이터 유출을 방지 할 수 있도록 할 예정.

3. 클라우드 서비스 보안 :

기본적인 요금제의 서비스는 AWS 같은 클라우드 서버 기반으로 서비스할 예정임.

클라우드 보안도 보안인증제 '하' 등급 인증으로 개인정보에 민감한 금융 산업과 공공 부문 사업에서 사용가능한 상황.

실제 다른 경쟁 서비스들도 클라우드 기반으로 보안 요건을 충족하며 서비스 수행중.

등급	시스템 등급 분류	평가 기준
하	개인정보 미포함, 공개된 공공 데이터 운영 시스템	· 합리화: 물리적 망분리 → 논리적 망분리 · 국내 서비스형 소프트웨어(SaaS) 사업자가 공공시장에 신규 진입할 수 있도록 기존의 민간·공공 영역 간 물리적 분리 요건 완화 · 단 클라우드 시스템과 데이터의 물리적 위치는 국내한정
중	비공개 업무자료를 포함 또는 운영하는 시스템	· 현행 수준 유지 · 보안성을 담보한 네트워크 접근 허용
	중요도에 따라 행정내부업무 시스템도 포함 가능	· 합리적 간소화 · 기존유형(IaaS, SaaS 표준, SaaS 간편) 통폐합 및 불필요 항목 삭제 · 이용 기관별 테이블 분리 기준 완화
상	민감정보 포함, 행정 내부업무 운영 시스템	· 보안 강화

[보안등급별 평가기준]

Appendix. 기술

1. AI Agent System



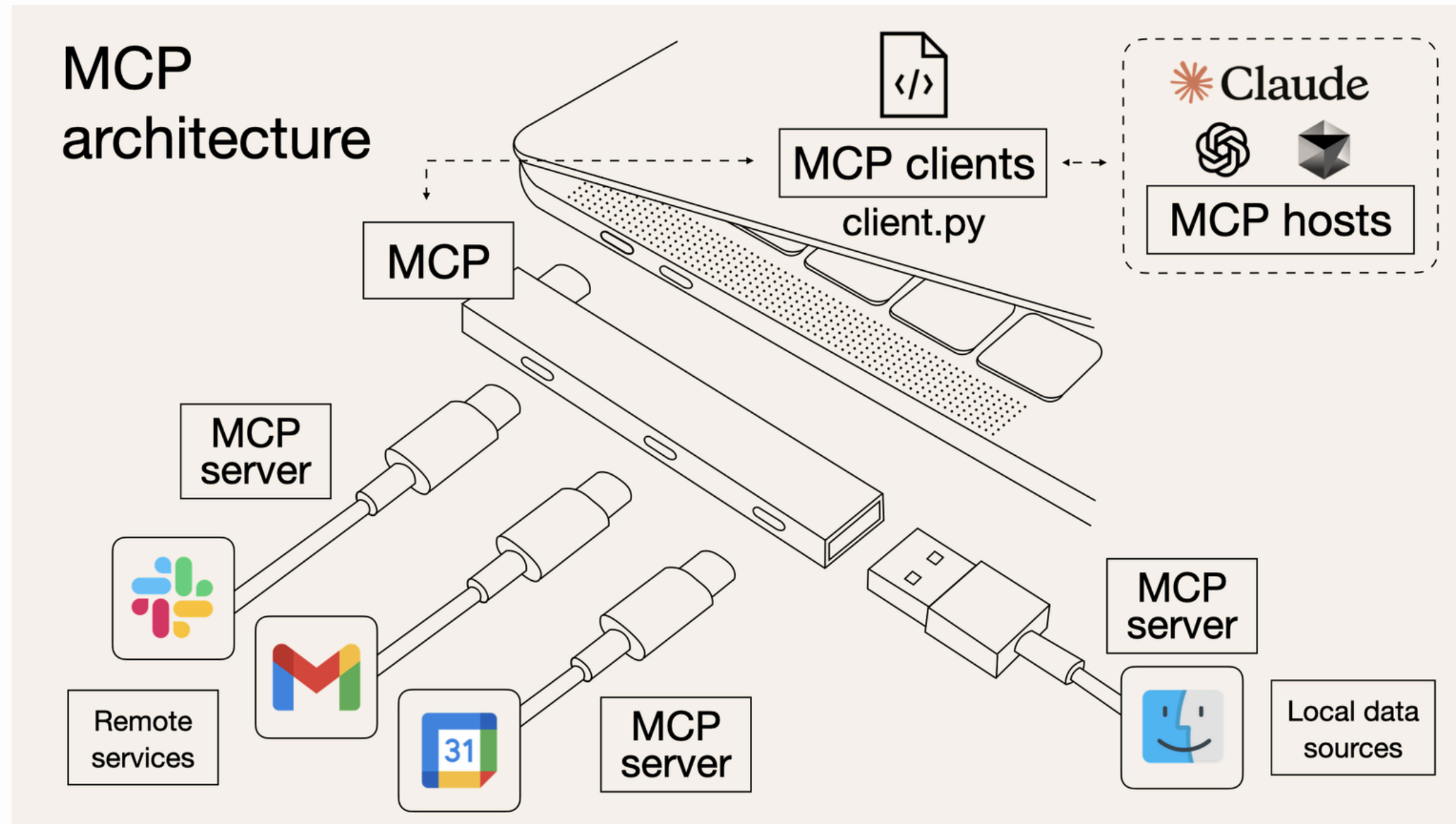
AI Agent System은 생성형 AI 모델이 마치 인턴 사원처럼 사용자나 다른 모델의 명령을 받아 다양한 작업과 결정을 자동적으로 수행하고 그 결과를 보고 및 평가하여 최종적인 결과를 만들어내는 통합 시스템을 의미함.

기존의 생성형 AI는 입력이 들어오면 단일 모델에서 연산 및 추론과정을 거친 후, 결과가 도출되는 방식이고, Agent의 방식은 도구들을 이용하여 특정 데이터 조회, API 사용, 다른 IT 시스템과 연동하여 **자율적으로 상호작용하여 복잡한 업무를 자동화**할 수 있는 기술임.

본사의 서비스 핵심 구조는 이러한 AI Agent System을 주요 구조로 채택하고 있음.

Appendix. 기술

2. MCP



MCP는 Model Context Protocol 이라는 생성형 AI 모델과 다른 도구들과 원활한 소통을 위해 만든 표준 규약임.

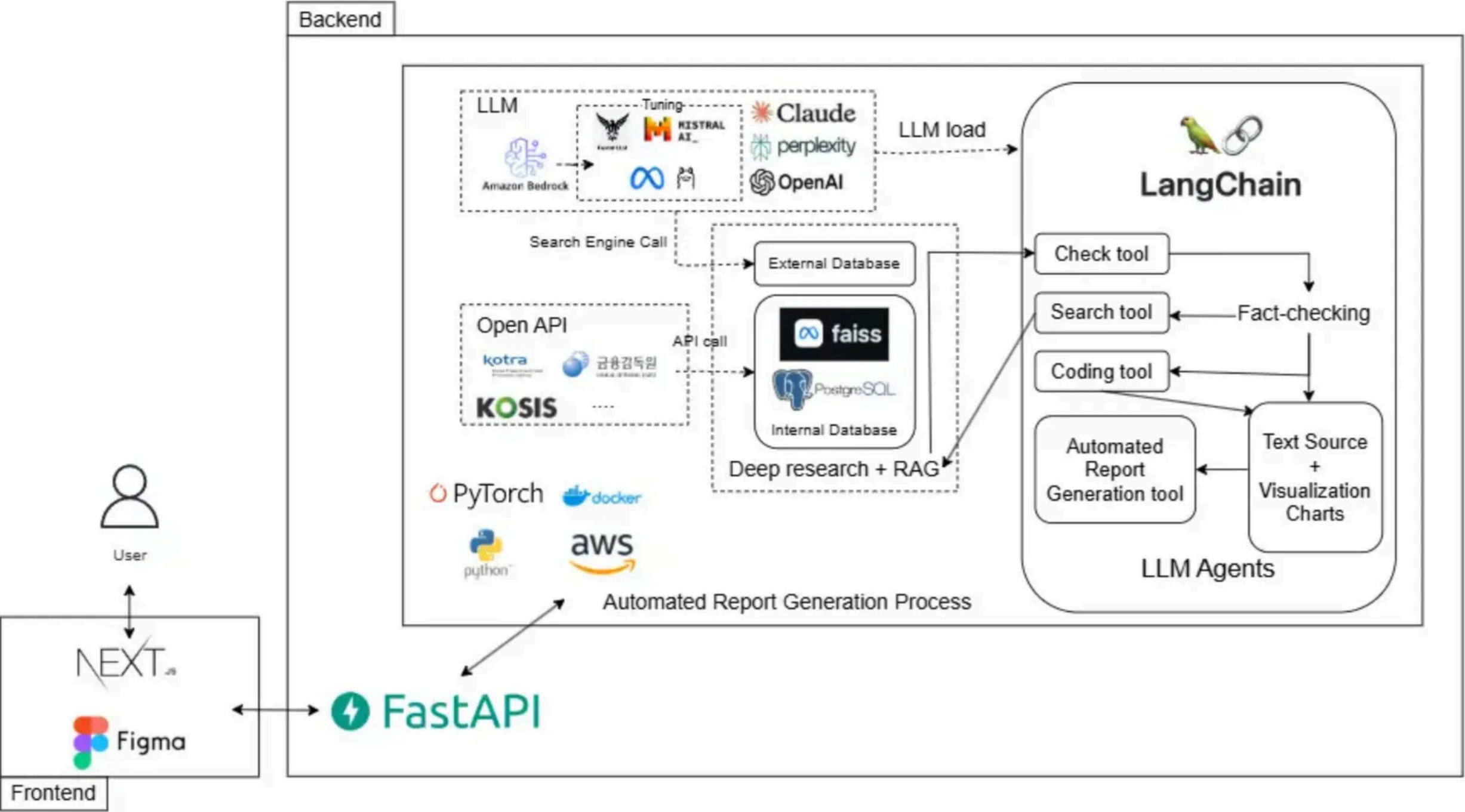
이를 통해 AI Agent가 공공 API, 웹 검색, 로컬 데이터 확인 등 다양한 도구들을 이용해서 REST API 의 GET Method과 POST Method 처럼 다양한 방식으로 사용 가능함.

따라서 기존에 API나 제어 조건을 하나씩 수작업으로 연결하는 것보다 **빠르고 편하게 AI Agent 서비스들을 연결하고 실행할 수 있음.**

본사는 해당 기술을 이용하여 기업이 원하는 도구들을 Agent에 추가하여 맞춤형 기능들을 제공할 예정임.

Appendix. 기술

3. 설계도



본사의 시스템 설계는 Langchain과 Langgraph를 기반으로 구성됨.

도구는 크게 세가지로 구성됨.
검색 도구는 사내 문서 검색과 웹 기반 Deep research 검색을 지원함.
코딩 도구는 비정형 데이터와 숫자 데이터들을 처리하여 시각화를 도와줌.
체크 도구는 검색 결과의 신뢰도를 자체적으로 평가해, 검색 품질을 높임.

모든 서비스는 AWS 기반 클라우드 서비스로 구현중에 있으며, 현재 Claude 기반 Host 서버로 내부 로직은 구현이 되었고, UI/UX 와 내부 테스트 후 연결 및 검증 고도화 작업이 남은 상태.